

Квадратные матрицы

	0	1	2	3	4
0	a_{00}	a_{01}	a_{02}	a_{03}	a_{04}
1	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
2	a_{20}	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
3	a_{30}	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}
4	a_{40}	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}

Верхнюю треугольную матрицу

составляют элементы $a[i][j]$, где $i < j$.

Схема обработки:

```
for (short i = 0; i < size-1; i++)  
    for (short j = i+1; j < size; j++)  
        <обработка  $a[i][j]$ >
```

Нижнюю треугольную матрицу

составляют элементы $a[i][j]$, где $i > j$.

Схема обработки:

```
for (short i = 1; i < size; i++)  
    for (short j = 0; j < i; j++)  
        <обработка  $a[i][j]$ >
```

Главную диагональ матрицы

составляют элементы $a[i][j]$, где $i = j$.

Схема обработки:

```
for (short i = 0; i < size; i++)  
    <обработка  $a[i][i]$ >
```

Элементы симметрично расположенные относительно главной диагонали:

$$a[i][j], a[j][i]$$

Чтобы проверить, что два элемента $a[i_1, j_1]$ и $a[i_2, j_2]$ симметрично расположены относительно главной диагонали, необходимо проверить условие:

$$(i_1 == j_2 \ \&\& \ j_1 == i_2)$$

Верхнюю треугольную матрицу

составляют элементы $a[i][j]$, где $i + j < \text{size} - 1$.

Схема обработки:

```
for (short i = 0; i < size-1; i++)  
    for (short j = 0; j < size-i-1; j++)  
        <обработка a[i][j]>
```

Побочную диагональ матрицы

составляют элементы $a[i][j]$, где $i + j = \text{size} - 1$.

Схема обработки:

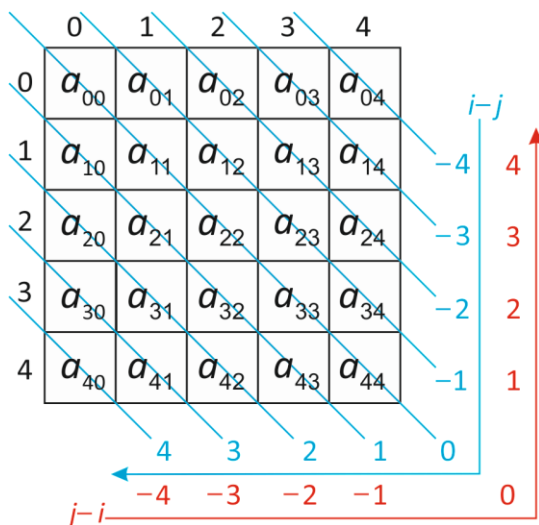
```
for (short i = 0; i < size; i++)  
    <обработка a[i][size-i-1]>
```

Элементы симметрично расположенные относительно побочной диагонали:

$$a[i][j], a[\text{size}-j-1][\text{size}-i-1].$$

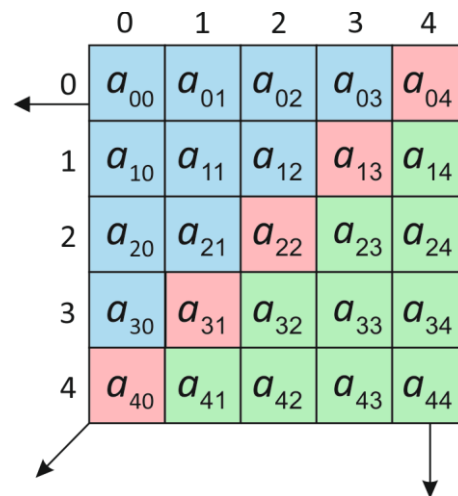
Чтобы проверить, что два элемента $a[i_1, j_1]$ и $a[i_2, j_2]$ симметрично расположены относительно побочной диагонали, необходимо проверить условие:

$$(i_1 + j_2 == \text{size} - 1 \ \&\& \ j_1 + i_2 == \text{size} - 1)$$



Элементы, расположенные на диагоналях, параллельных главной, характеризуются одинаковой разностью индексов:

$$1 - \text{size} \leq i - j \leq \text{size} - 1, \\ 1 - \text{size} \leq j - i \leq \text{size} - 1.$$

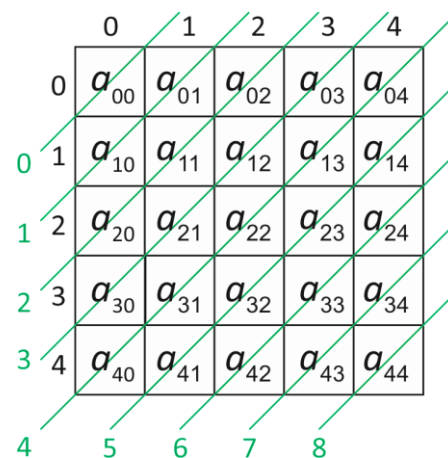


Нижнюю треугольную матрицу

составляют элементы $a[i][j]$, где $i + j > \text{size} - 1$.

Схема обработки:

```
for (short i = 1; i < size; i++)  
    for (short j = size-i; j < size; j++)  
        <обработка a[i][j]>
```



Элементы, расположенные на диагоналях, параллельных побочной, характеризуются одинаковой суммой индексов:

$$0 \leq i + j \leq 2 * (\text{size} - 1).$$